DEVOPS LØSNING
TIL AUBY & BRINCH FINANCE

Innhold:

Det grunnleggende om DevOps

Analysen om deres nåværende praksis

Vår løsning for Auby & Brinch (med eksempler)

Laget av

Nancy Rønquist Erichsen, Adam Hazel, Gunn Marita Jomås-Britten og Nora Lior

PENSJONISTENE digital agency

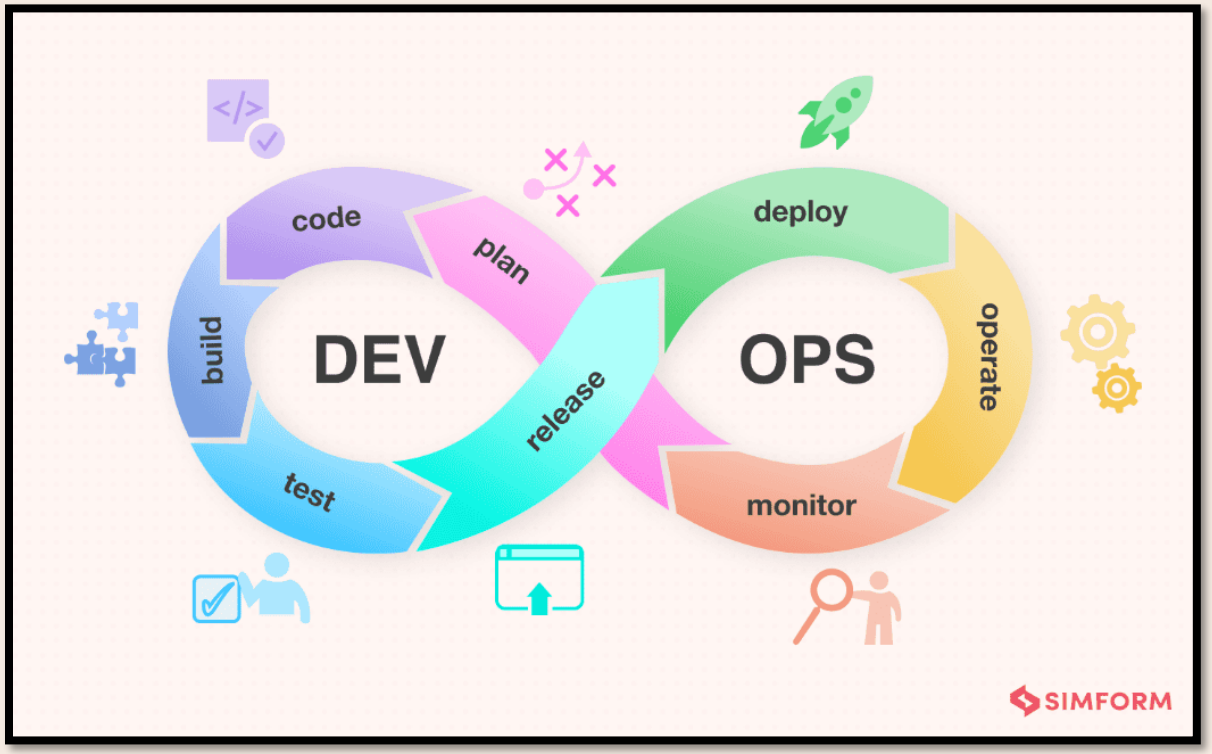
Det er ikke en enkel fiks,
men en kulturendring [1].

Det er ikke noe én enkelt utvikler gjør,
men involverer hele teamet [2].

Det finnes ikke en «DevOps-fase»,
men DevOps preger hele syklusen [2].

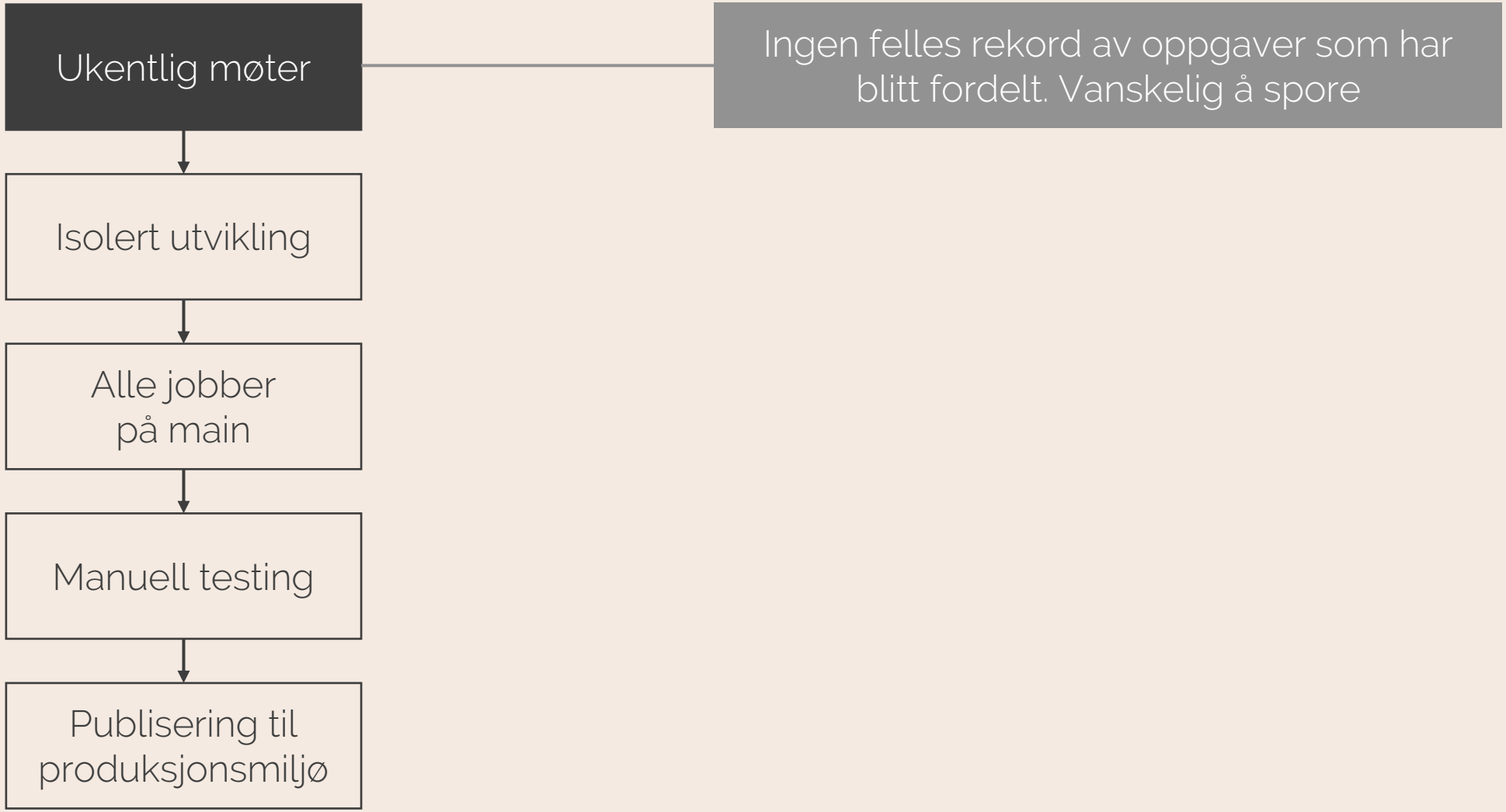
DEVOPS: DET GRUNNLEGGENDE

"...***a set of practices*** intended to reduce the time between committing a change to a system and the change being placed into normal production, while ensuring high quality."[3]

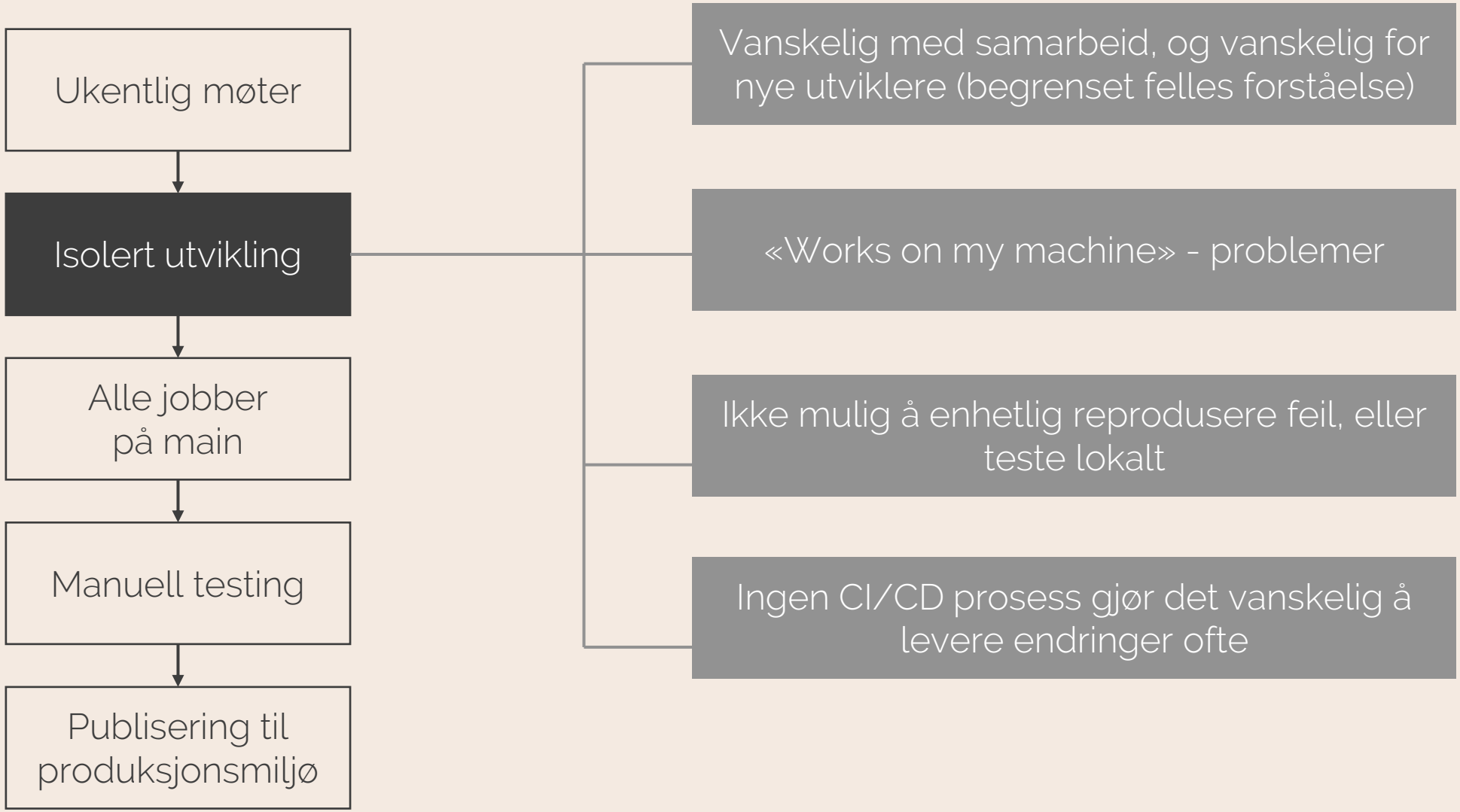


Figur 1: DevOps livssyklus. Hentet fra [4]

DEVOPS: DET GRUNNLEGGENDE

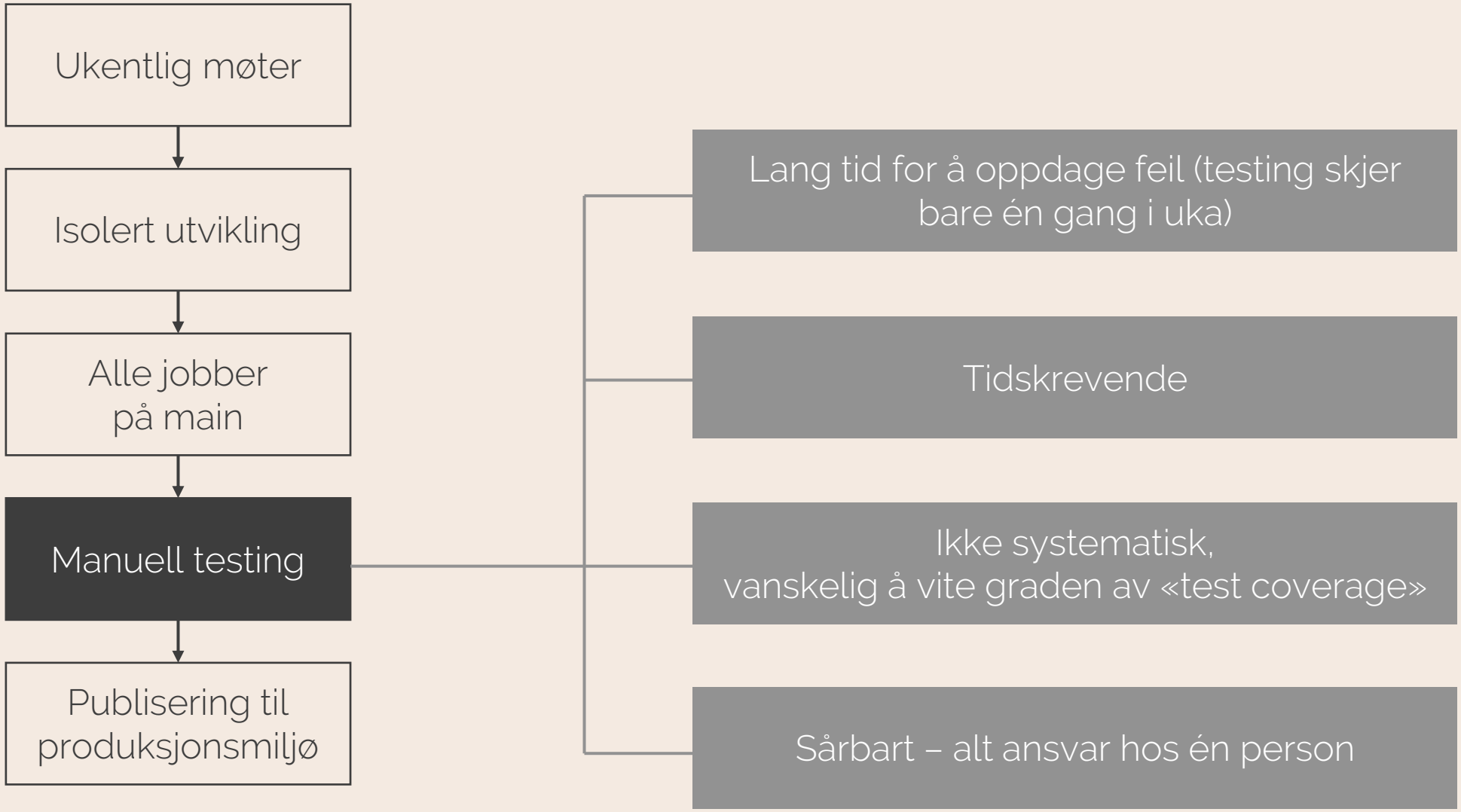


ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS

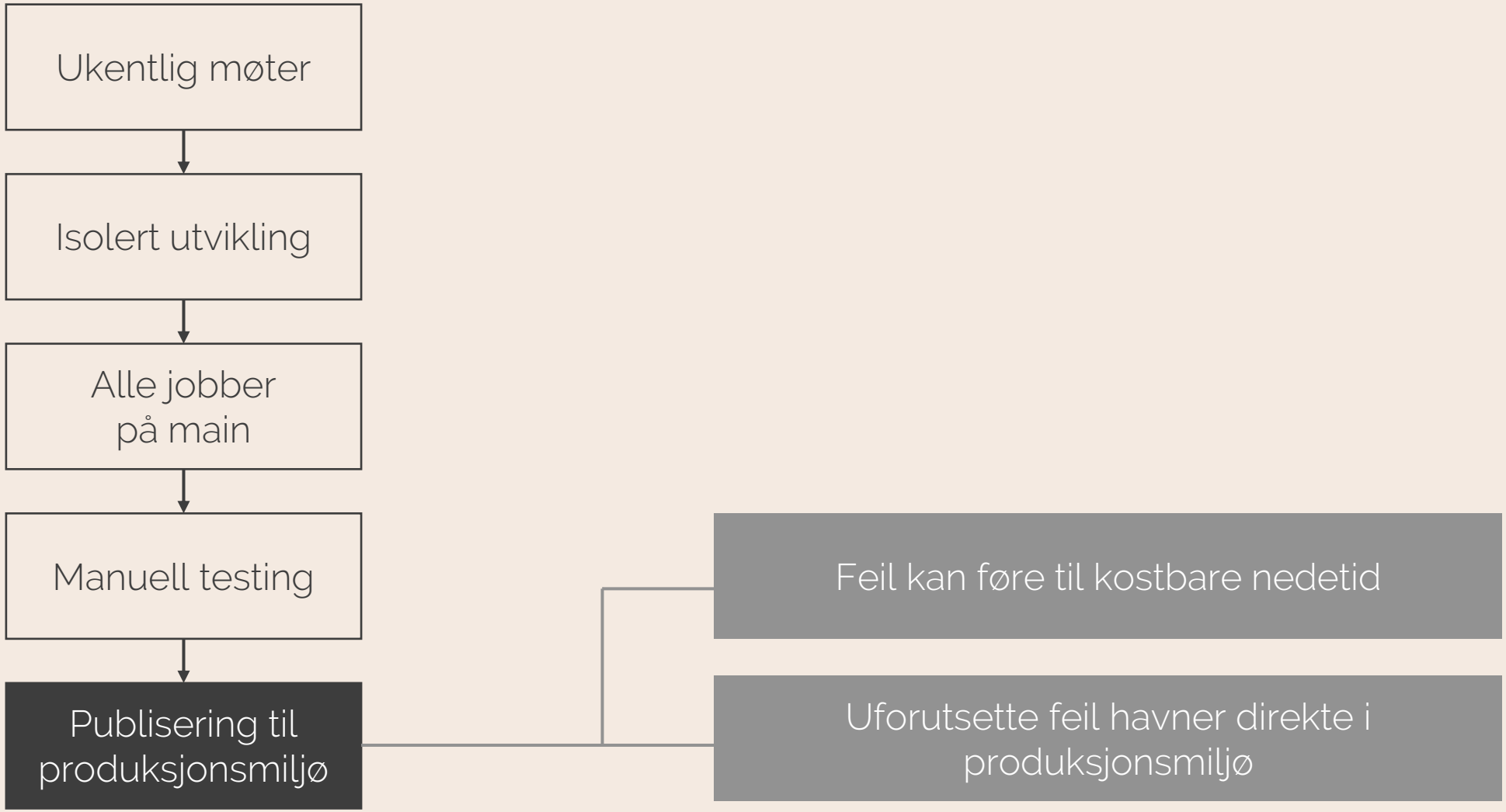


ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS

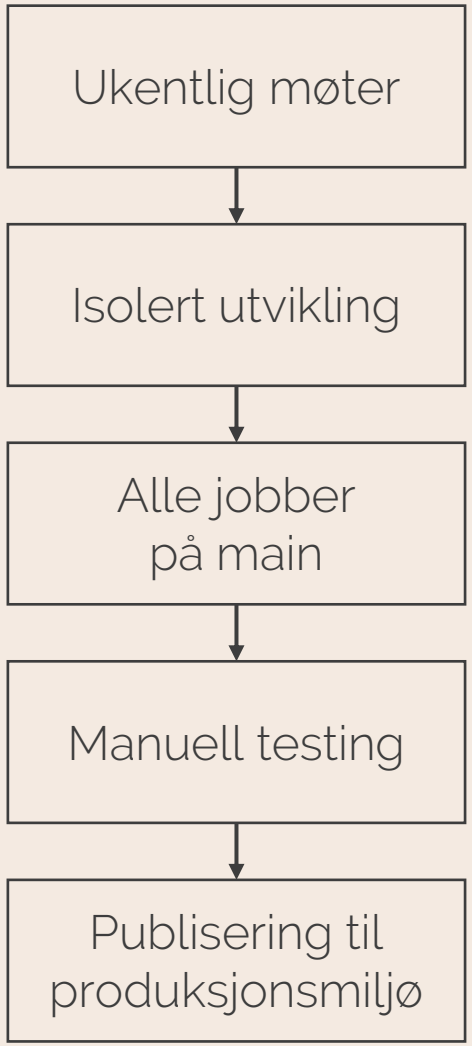
ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS



ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS



ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS



Manglende verktøystøtte:

- Gjør det vanskelig å prioritere, planlegge og kontrollere fremdrift
- Meldinger/rapporter kan fort bli glemt (fører til svekket innsikt for utviklingsteamet og ledelsen)

ANALYSE AV NÅVÆRENDE PRAKSIS

APPLIKASJON

Flask applikasjon til utvikling:
Ferdig konfigurert med sqlite database

Test server:
Ferdig konfigurert for testing lokalt og på GitLab (med midlertidig database)

VERSJONSKONTROLL

GitLab:
Remote repository med:
ferdig konfigurert CI workflow,
tilpasset merge trains,
ferdig konfigurert integrasjon med Kubernetes cluster og FluxCD

DOKUMENTASJON

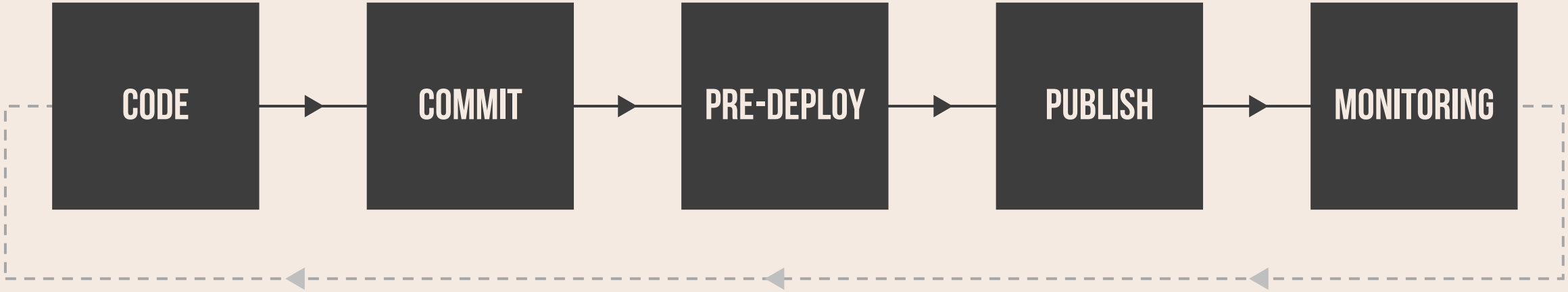
Process guide:
Forklaring av løsning for teamet med foreslått DevOps pipeline

Setup guide:
Dokumentasjon for å ta i bruk løsning for første gang

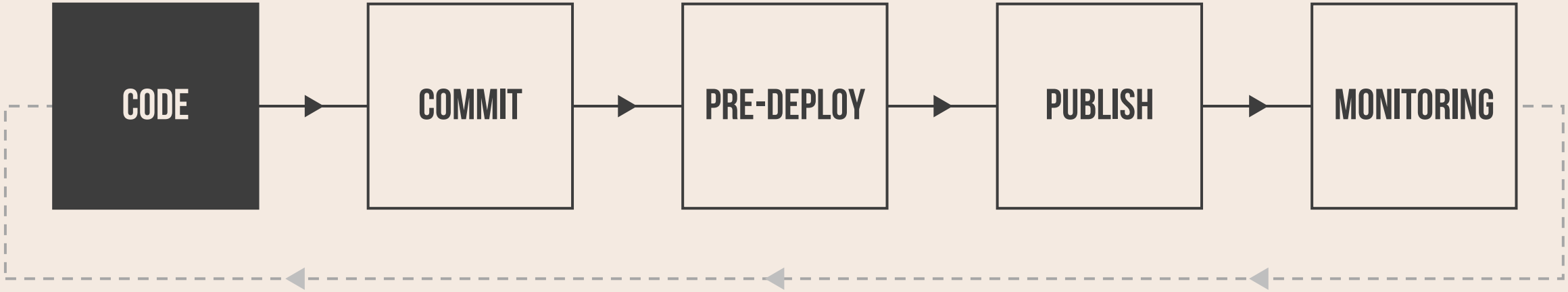
KUBERNETES

Konfigurasjonsfiler for applikasjon og database:
Namespaces
Secrets
Services
ConfigMaps
Deployments
FluxCD

VÅR LØSNING: HVA FÅR DERE



VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT



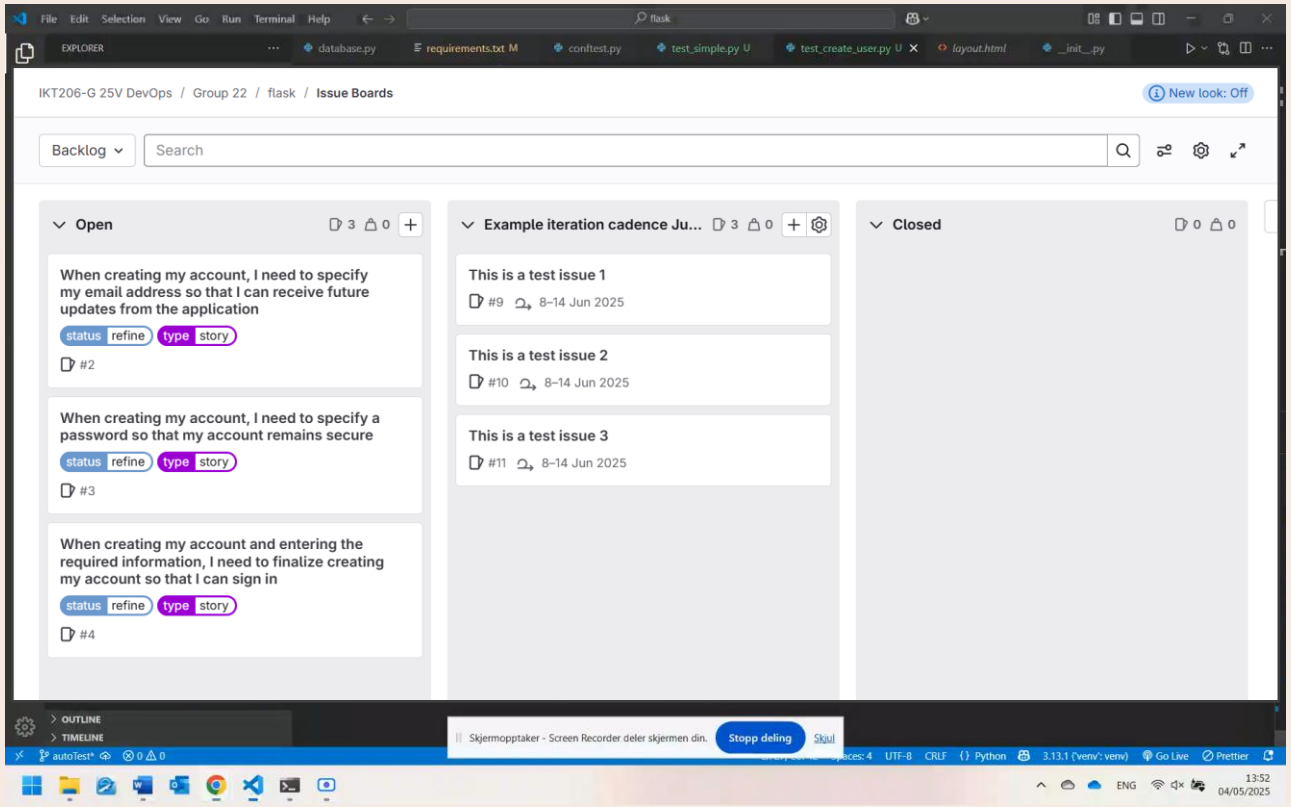
VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT

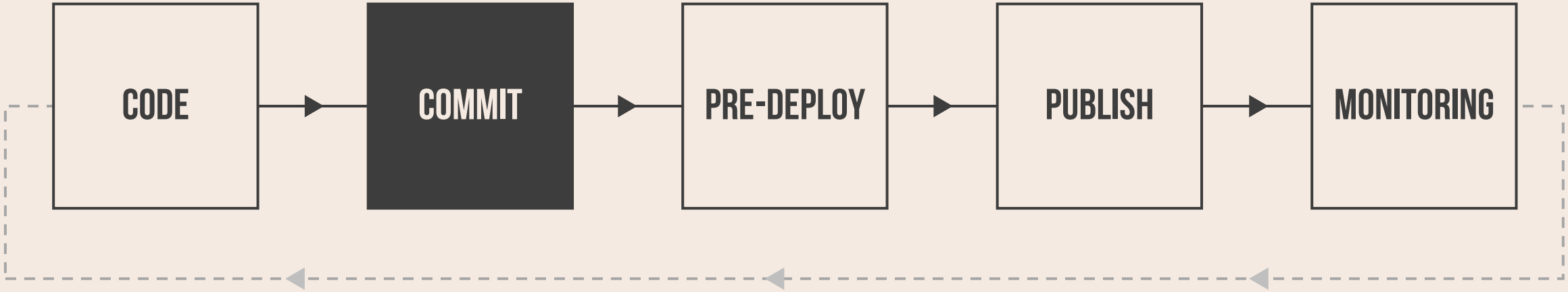
CODE

PROSESSENE SOM GJØR AT VI EFFEKTIVT KAN ENDRE PRODUKTET

INVOLVERTE VERKTØY: LOKAL IDE, GITLAB ITERATIONS OG ISSUES, GIT, TESTENE

1. Teamet holder et Scrum-møte for å planlegge arbeidet
2. Et teammedlem lager egen «feature» branch (basert på main) for å implementere endringer
3. Team medlem kjører testene lokalt for å sikre kvalitet og dekning av produktkravene





VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT

COMMIT

PROSESSENE SOM GJØR AT ARBEIDET TRYGT KAN DELES MED ANDRE

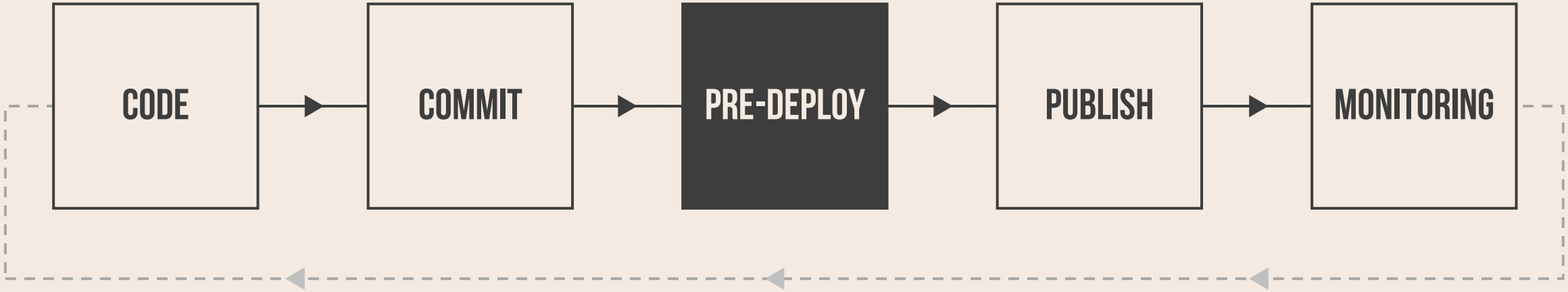
INVOLVERTE VERKTØY: LOKAL IDE, GITLAB, GIT, GITLAB WORKFLOW

1. Et teammedlem gjør hyppige «commits» med gode «commit messages»

2. Før man utløser en merge request, er den lokale main branch oppdatert med ferdig pushet endringer, og en rebase er kjørt for å unngå konflikter

3. Team medlem «pushes» arbeidet til GitLab og utløser en merge request for at endringer kan tas med i main

```
(venv) arhazel@ikt206-g-25v-arhazel:~/ikt206/flask$ git push \
  -o merge_request.create \
  -o merge_request.target=main \
  -o merge_request.title="Updating index page" \
  -o merge_request.description="A simple change to the index page" \
  -o merge_request.merge_when_pipeline_succeeds \
  -o merge_request.merge_train \
(venv) arhazel@ikt206-g-25v-arhazel:~/ikt206/flask$ git switch manualMerge
Switched to branch 'manualMerge'
(venv) arhazel@ikt206-g-25v-arhazel:~/ikt206/flask$ git rebase main
Current branch manualMerge is up to date.
Writing objects: 100% (5/5), 430 bytes | 107.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: View merge request for manualMerge:
remote:   https://gitlab.internal.uia.no/ikt206-g-25v-devops/Group22/flask/-/merge_requests/11
remote:
To gitlab.internal.uia.no:ikt206-g-25v-devops/Group22/flask.git
   7cf2f51..91c80e5  manualMerge -> manualMerge
```



VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT

PRE-DEPLOY

PROSESSENE SOM GJØR KVALITETSSIKRET KODE KLAR FOR DEPLOYMENT

INVOLVERTE VERKTØY: GITLAB, GITLAB WORKFLOW (INKL. KANIKO)

1. Merge request er plassert i merge train, og testene er kjørt

2. Ved en vellykket merge request, er et nytt bilde av applikasjonen bygget og plassert i GitLab container registry

```yaml
docker-build:
  stage: build
  image:
    name: gcr.io/kaniko-project/executor:v1.23.2-debug
    entrypoint: [""]
  script:
    - |
      IMAGE_TAG="${CI_COMMIT_SHORT_SHA}"
      DESTINATIONS="\
        --destination registry.internal.uia.no/ikt206-g-25v-devops/group22/flask:$IMAGE_TAG \
        --destination registry.internal.uia.no/ikt206-g-25v-devops/group22/flask:latest"


      echo "Kaniko will push to:"
      echo "$DESTINATIONS"

      /kaniko/executor \
        --context "$CI_PROJECT_DIR" \
        --dockerfile "$CI_PROJECT_DIR/Dockerfile" \
        $DESTINATIONS
  rules:
  - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main" && $CI_PIPELINE_SOURCE == "push"'
    when: always
  - when: never
```

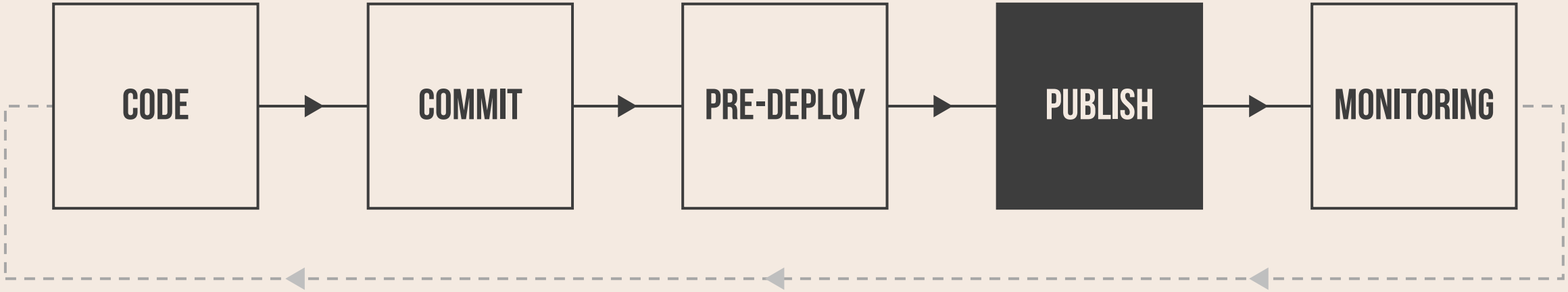
Merge branch 'manualMerge' into 'main'

Running **Adam Richard Washington Hazel** created pipeline for commit `405656b9` 1 minute ago

For `main`

Test summary: **no** changed test results, **9** total tests

- unit-test: no changed test results, 1 total test
- integration-test: no changed test results, 5 total tests
- e2e-test: no changed test results, 3 total tests



VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT

PUBLISH

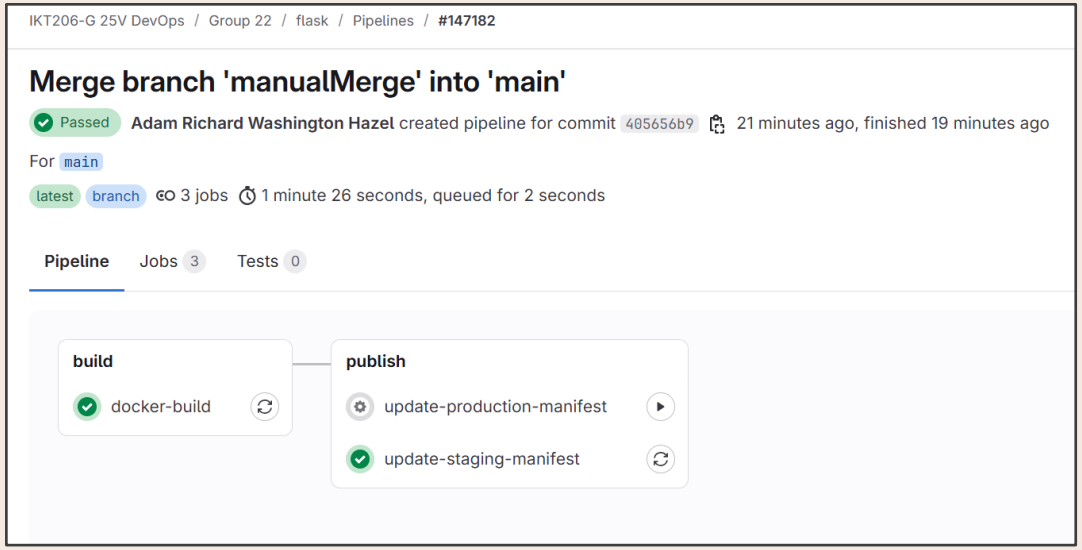
PROSESSENE SOM OPPDATERER LIVE INSTANSER AV APPLIKASJON

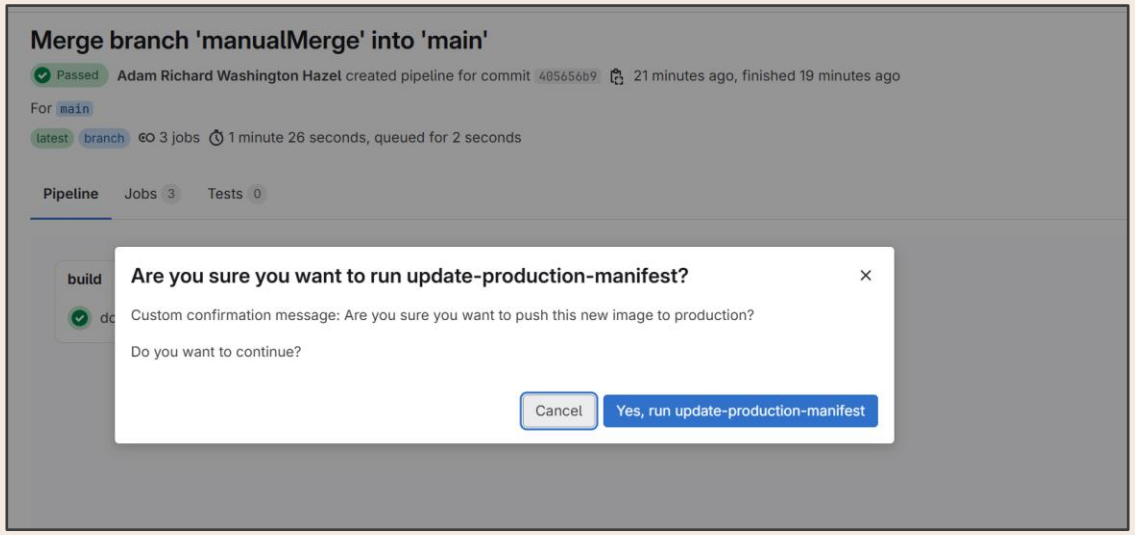
INVOLVERTE VERKTØY: GITLAB, GITLAB WORKFLOW, FLUXCD, KUBERNETES CLUSTER

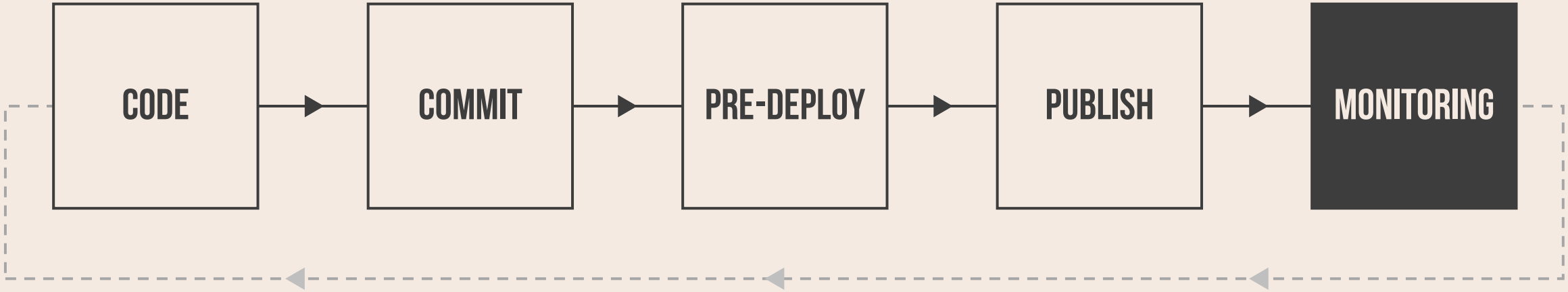
1. Hvis/når pre-deploy er vellykket, vil staging namespace automatisk oppdateres med latest applikasjonsbildet

2. For oppdatering av production namespace, må dette velges manuelt

Vi bruker FluxCD sammen med dedikerte CI branches til å oppdatere til latest applikasjonsbildet.







VÅR LØSNING: PIPELINE OVERSIKT

MONITORING

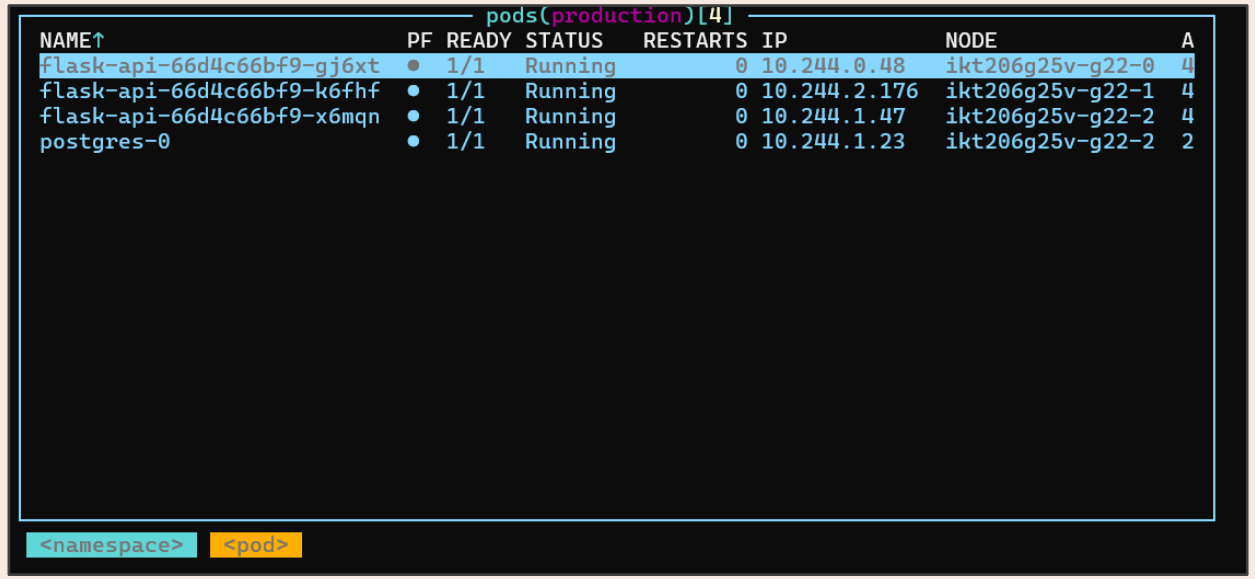
PROSESSENE SOM SIKRER AT APPLIKASJONEN KJØRER SOM FORVENTET

INVOLVERTE VERKTØY: KUBECTL, TALOSCTL (K9S)

1. Sjekke at pods kjører og at tjenester fungerer

2. Bruk K9S for å se live status og feilmeldinger etter deployment

Selv om CI/CD sier "suksess", må vi alltid bekrefte at ting faktisk kjører i virkeligheten



Lysbilde 2

[1] Red Hat, "What is DevOps?", *Red Hat*,[Nett]. Tilgjengelig:https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devops [Lest: 27.04.2025].

[2] Microsoft, "What is DevOps?", *MicrosoftLearn*, [Nett]. Tilgjengelig:https://learn.microsoft.com/en-us/devops/what-is-devops [Lest 27.04.2025].

Lysbilde 3

[3] G. Kim, "The Three Ways: The Principles Underpinning DevOps," *InformIT*, 10 Sept. 2015. [Nett]. Tilgjengelig: https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2424801 [Lest: 27.04.2025].

[4] ManageEngine, "DevOps Lifecycle and Pipeline," *ManageEngine ServiceDesk Plus*, [Nett]. Tilgjengelig: https://www.manageengine.com/products/service-desk/itsm/devops-lifecycle-and-pipeline.html [Lest: 27.05.2025]

REFERANSER

PENSJONISTENE

digital agency

NANCY RØNQUIST ERICHSEN
ADAM HAZEL
GUNN MARITA JOMÅS-BRITTEN
NORA LIOR